Ficha Conceptual

Distribución de Poisson

Probabilidad y Estadística

Grupo 5

Gómez Segura, Ana Isabel
Rios, Luz Morena
Villagra, Brian Gustavo

Tec. y Lic. en Ciencias de Datos

1. Concepto

La **Distribución de Poisson** es una distribución de probabilidad discreta que permite modelar el número de veces que ocurre un determinado evento en un intervalo de tiempo dado o en una región específica del espacio.

Se utiliza especialmente para estudiar situaciones en las que se desea contar la cantidad de ocurrencias de un determinado suceso.

2. Tipo de Variable Aleatoria

La variable aleatoria asociada a una distribución de Poisson es una **variable aleatoria discreta (v.a.d.)**, debido a que cuenta cantidades de ocurrencias.

Por lo tanto, la variable X solamente puede asumir valores enteros no negativos.

3. Características

- **Variable discreta:** representa un número de ocurrencias.
- **Conteo de eventos:** permite determinar cuántas veces ocurre un determinado suceso.
- **Intervalo definido:** las ocurrencias se observan dentro de un intervalo de tiempo o de una región del espacio.
- **Un único parámetro:** la distribución depende del parámetro λ.
- **Media y varianza iguales:** una característica distintiva de esta distribución es que

$$E(X) = V(X) = \lambda.$$

4. Condiciones de Aplicación

La distribución de Poisson puede utilizarse cuando se desea estudiar el número de veces que ocurre un determinado evento dentro de un intervalo establecido.

El intervalo puede corresponder, por ejemplo, a:

- un intervalo de tiempo;
- una región o unidad de espacio;
- una superficie o volumen determinado.

En el material de la cátedra también se presenta como un modelo adecuado para estudiar sucesos "raros" o poco frecuentes que ocurren aleatoriamente.

5. Parámetro

La distribución de Poisson posee un único parámetro:

$$\boxed{\lambda > 0}$$

El parámetro λ representa el **número promedio de ocurrencias por unidad de tiempo o espacio**.

Por ejemplo, si en promedio llegan 4 pacientes por hora a un consultorio, entonces:

$$\lambda = 4.$$

Es importante destacar que λ **no representa una probabilidad**, sino una cantidad promedio de ocurrencias.

6. Rango o Valores que puede tomar la Variable

El conjunto de valores posibles de la variable aleatoria X es:

$$\boxed{R_X = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}}$$

Esto significa que X puede tomar cualquier valor entero no negativo.

7. Función de Probabilidad Puntual

La función de probabilidad de una variable aleatoria con distribución de Poisson es:

$$p(x;\lambda) = P(X = x) = \begin{cases} \dfrac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, & x = 0, 1, 2, \ldots \\ 0, & \text{para cualquier otro valor.} \end{cases}$$

donde:

- x representa el número de ocurrencias;
- λ representa el promedio de ocurrencias;
- e es la constante matemática aproximadamente igual a $2,71828$;
- $x!$ representa el factorial de x.

Esta función permite calcular la probabilidad de que ocurran **exactamente** x **eventos**.

8. Función de Distribución Acumulada

La función de distribución acumulada permite calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que un valor determinado x.

Se expresa mediante:

$$\boxed{P(X \leq x) = \sum_{i=0}^{x} \frac{e^{-\lambda}\lambda^{i}}{i!}}$$

Es decir, se suman las probabilidades correspondientes a:

$$X = 0, 1, 2, \ldots, x.$$

Por ejemplo:

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2).$$

9. Esperanza Matemática

La esperanza matemática de una variable aleatoria con distribución de Poisson es:

$$\boxed{E(X) = \lambda}$$

Esto significa que el valor esperado de la variable coincide con el número promedio de ocurrencias representado por λ.

10. Varianza y Desviación Estándar

Varianza

$$\boxed{V(X) = \lambda}$$

Una característica particular de la distribución de Poisson es que:

$$E(X) = V(X) = \lambda.$$

Desviación Estándar

El desvío estándar se obtiene calculando la raíz cuadrada de la varianza:

$$\boxed{\sigma = \sqrt{\lambda}}$$

El desvío estándar permite expresar la dispersión de los valores de la variable aleatoria respecto de su valor promedio.

11. Representación Gráfica

Al tratarse de una distribución discreta, su representación gráfica se realiza mediante barras separadas, donde cada valor de x representa una cantidad posible de ocurrencias y la altura de cada barra representa su probabilidad.

A modo de ejemplo, se presenta una distribución de Poisson con:

$$\lambda = 2.$$

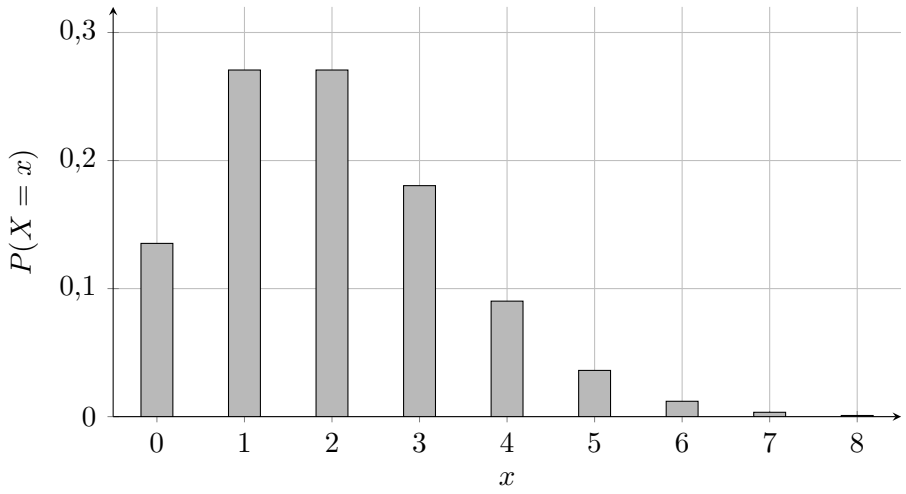


Figura 1: Ejemplo de una distribución de Poisson con $\lambda = 2$.

La forma de la distribución cambia de acuerdo con el valor del parámetro λ.

12. Aplicaciones Prácticas

La distribución de Poisson puede utilizarse para modelar diferentes situaciones en las que se cuenta el número de ocurrencias de un evento.

Algunos ejemplos presentados en el material de la cátedra son:

- **Atención médica:** número de pacientes que llegan a un consultorio durante un determinado período.
- **Servicios de urgencias:** número de llamadas recibidas durante una hora.

- **Investigación médica:** número de células anormales encontradas en una superficie histológica.
- **Análisis de laboratorio:** número de glóbulos blancos encontrados en un milímetro cúbico de sangre.
- **Control de componentes:** número de fallas observadas durante un determinado período de funcionamiento.

13. Relación con la Distribución Binomial

La distribución de Poisson puede utilizarse como una aproximación de la distribución Binomial cuando el número de ensayos n es grande y la probabilidad de éxito p es pequeña.

En estas condiciones se utiliza:

$$\boxed{\lambda = np}$$

El material de la cátedra establece como regla orientativa que la aproximación es considerada **buena** cuando:

$$n \geq 20 \qquad \text{y} \qquad p \leq 0,05,$$

y **muy buena** cuando:

$$n \geq 100 \qquad \text{y} \qquad p \leq 0,01.$$

14. Ejemplo de Aplicación

Supongamos que un servicio de atención recibe, en promedio, 4 llamadas durante una hora.

Definimos:

$$X = \text{número de llamadas recibidas durante una hora.}$$

Entonces:

$$X \sim \text{Poisson}(4),$$

por lo que:

$$\lambda = 4.$$

Si deseamos calcular la probabilidad de recibir exactamente 3 llamadas durante una hora, utilizamos la función de probabilidad puntual:

$$P(X = 3) = \frac{e^{-4}4^3}{3!}.$$

Si, en cambio, deseamos calcular la probabilidad de recibir como máximo 3 llamadas, utilizamos la probabilidad acumulada:

$$P(X \leq 3) = \sum_{i=0}^{3} \frac{e^{-4}4^i}{i!}.$$